

Otimização da Distribuição de Disciplinas a Professores Baseada em Busca Local

Método construtivo + busca local para um problema de otimização combinatória

Fonte: Morishita, C. N.; Meira, L. A. A. — 57º SBPO, Gramado/RS, 2025

Dupla: Felipe Gotelip Delgado · Mickaell de Oliveira

1

ROTEIRO

O que vamos ver

1

O problema: objetivo, restrições e ilustração

2

Construção da solução inicial e representação

3

Como as soluções são avaliadas

4

Busca local: vizinhança e movimentos

5

Exemplo de aplicação

6

Quando o método falha

7

Resultados e conclusões

Timetabling: atribuir disciplinas a professores

Objetivo

Distribuir automaticamente as disciplinas dos cursos TADS e BSI (Unicamp) entre os professores, no lugar do processo manual da coordenação.

Restrições

- Cada oferecimento recebe exatamente 1 professor
- Só é permitido atribuir professor com aptidão > -1
- A carga horária deve ficar equilibrada entre professores

Oferecimentos: uma disciplina pode ser ofertada mais de uma vez — par (disciplina, nº da oferta), ex.: (TT010,0)→BSI, (TT010,1)→TADS.

Ilustração — planilha de aptidões (trecho)

Oferecimento	P1	P2	P3
D1 · Cálculo I	5	-1	3
D2 · Algoritmos	-1	4	2
D3 · Estrutura de Dados	0	1	5

Aptidão: 5 (máxima) ... 0 (aceita) ... -1 (nunca é atribuído)

Cada linha = 1 oferecimento (disciplina + nº da oferta); cada coluna = 1 professor.

Complexidade: interesses individuais + carga equilibrada + muitas disciplinas × muitos docentes = combinações

Construção da solução inicial

Representação da solução

$S : D \rightarrow P$ função que mapeia cada oferecimento a um professor

Por que construção aleatória (e não gulosa)?

Sempre gera solução viável e não introduz viés de decisões gulosas antecipadas. O refinamento fica todo a cargo da busca local.

Como funciona

1

Para cada oferecimento D

percorre-se a lista, um por vez

2

Filtra professores aptos

aptidão(professor, disciplina) > -1

3

Sorteia um professor apto

e atribui a esse oferecimento

Algoritmo 1 — Geração de uma solução inicial aleatória

```
para cada oferecimento  $\in D$  faça
  aptos  $\leftarrow \emptyset$ 
  para cada professor  $\in P$  faça
    se aptidão(professor, disciplina) > -1 então
      aptos  $\leftarrow$  aptos  $\cup$  {professor}
  solucao[oferecimento]  $\leftarrow$  escolherAleatorio(aptos)
fim
```

Como as soluções são avaliadas

Duas funções objetivo, combinadas por soma ponderada. Quanto menor o custo, melhor a solução.

Custo de atribuição

$$f_{\text{atrib}}(S) = \sum x_{ij} c_{ij}$$

Soma o custo de cada atribuição, conforme a tabela de aptidão (1.0 para aptidão 5 → 10.0 para aptidão -1).

Custo de distribuição

$$f_{\text{dist}}(S) = \sum \rho(i, S)^2$$

Soma o quadrado da carga de cada professor: penaliza cargas desequilibradas (ex.: {2,2,2}→12 vs. {1,1,4}→18).

Custo combinado

$$f(S) = 0.5 / 4047 f_{\text{dist}} + 0.5 / 152 f_{\text{atrib}}$$

Pesos iguais. 4047 e 152 normalizam as escalas de cada critério.

5

REFINAMENTO

Busca local: vizinhança e movimentos

A cada iteração, a solução é perturbada por um movimento. Se o custo combinado melhora, a mudança é aceita. Senão, é descartada.

best

melhor solução já encontrada

→ perturba
← $f(sol)$ melhor?
vira best

sol

perturbada (swap/swap2)

senão: sol volta a ser best**Movimento swap — troca a atribuição de 1 oferecimento****Algoritmos I**

Prof. Carlos

antes**Algoritmos I**

Prof. Daniela

*depois***swap2**

Repete o processo de troca duas vezes na mesma iteração — perturbação maior.

Vizinhança $N(s)$

Soluções alcançáveis a partir de s por 1 ou 2 trocas de atribuição.

Critério de aceitação: só aceita se melhora $f(S)$, sem aceitar soluções piores.

Critério de parada: até 1 milhão de iterações, ou interrupção manual (melhoria futura: parar por % de ganho).

6

NA PRÁTICA

Exemplo de aplicação

3 oferecimentos (2 créditos cada) e 3 professores. Aptidão (e custo) entre parênteses.

Oferecimento	P1	P2	P3
D1 · Cálculo I	5 (1.0)	-1 (10.0)	3 (1.5)
D2 · Algoritmos	-1 (10.0)	4 (1.3)	2 (2.0)
D3 · Est. de Dados	0 (5.0)	1 (2.5)	5 (1.0)

Solução inicial (aleatória)

D1 → P3 · D2 → P2 · D3 → P3

Carga: P1 = 0 P2 = 2 P3 = 4 créditos

$$f_{\text{dist}} = 20 \quad f_{\text{atrib}} = 3.8$$

P3 sobrecarregado (4 créditos) vs. P1 (0)



swap
D1: P3→P1

Depois de 1 iteração de busca local

D1 → P1 · D2 → P2 · D3 → P3

Carga: P1 = 2 P2 = 2 P3 = 2 créditos

$$f_{\text{dist}} = 12 \quad f_{\text{atrib}} = 3.3$$

Carga perfeitamente equilibrada e melhor em aptidão

7

LIMITE DO MÉTODO

Quando o método falha

Instância: uma disciplina obrigatória oferecida 3 vezes onde só 1 professor tem aptidão > -1 .

Um único professor apto

Prof. Ana — única com aptidão > -1 (nível 5)

- Cálculo I $\rightarrow$ BSI $\rightarrow$ também atribuída a Ana
- Cálculo I $\rightarrow$ TADS $\rightarrow$ também atribuída a Ana
- Cálculo I $\rightarrow$ Serviço $\rightarrow$ também atribuída a Ana

As 3 ofertas vão, obrigatoriamente, para a mesma pessoa.

Por que a busca local não ajuda

Tentativa de swap: mover uma disciplina de Ana para outro professor.

Prof. Beto — aptidão $-1 \rightarrow$ custo 10.0 (máximo)

REJEITADO: pioraria f_{atrib} mais do que melhoraria f_{dist}

Nenhum swap viável equilibra a carga de Ana. A busca local fica presa nesse ótimo local.

Mesmo após 1 milhão de iterações, o desbalanceamento persiste, pois o gargalo é estrutural, não uma falha do algoritmo de busca em si.

O que os autores encontraram

12-16

créditos/professor na carga anual — só 4 de diferença entre extremos

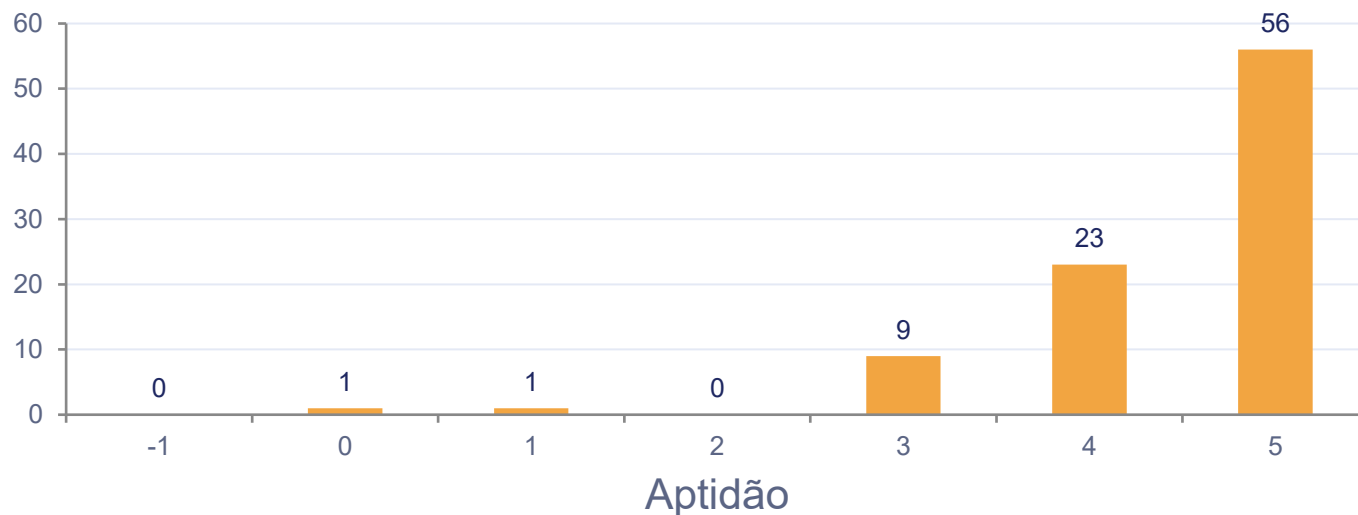
56

disciplinas alocadas com aptidão máxima

0

professores designados a disciplinas com aptidão -1

Disciplinas distribuídas por aptidão dos professores



Validação com o coordenador

A alocação automatizada teve carga mais equilibrada e maior aderência à aptidão do que a manual real (1º sem. 2025).

Limitações apontadas

Custo de repetir disciplina; peso da carga por nº de disciplinas; parada automática por % de melhoria.

Conclusões

Uma busca local simples com construção aleatória + swap/swap2 superou a alocação manual tradicional. Porém depende da existência de professores aptos para cada disciplina.

Por que é um bom estudo de caso

- Aplicação real, com dados reais e validação de um tomador de decisão
- Ilustra bem solução inicial construtiva, vizinhança, movimento e ótimo local

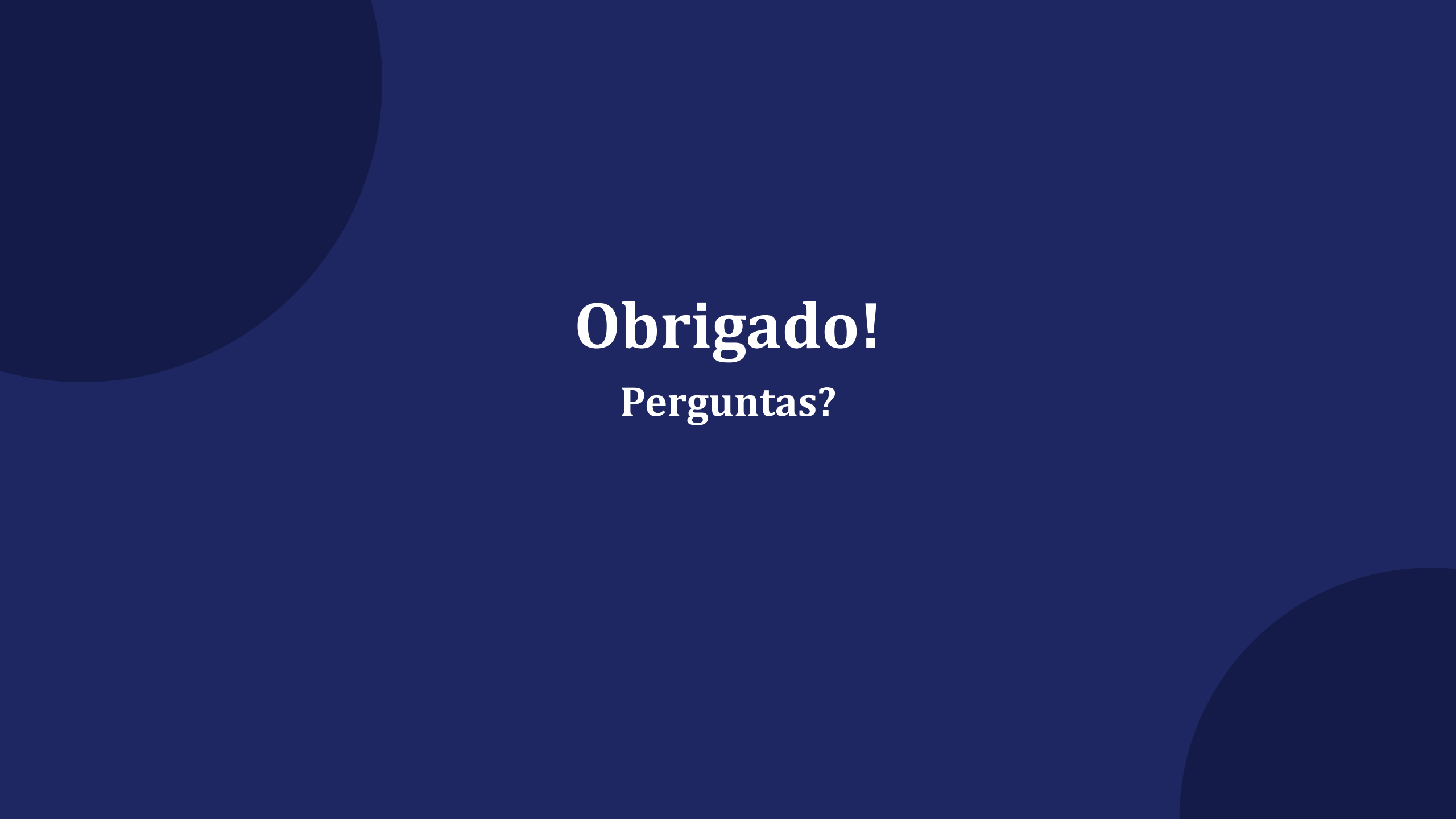
Trabalhos futuros

- Modelar restrições de grade: conflitos de horário, ocupação de salas
- Regra de não dar aula à noite e de manhã no dia seguinte
- Critério de parada automático, por % de melhoria do custo

Fonte: MORISHITA, C. N.; MEIRA, L. A. A. Otimização da Distribuição de Disciplinas a Professores Baseada em Busca Local. Anais do 57º Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional (SBPO), Gramado/RS, 2025.

Link: proceedings.science/sbpo/sbpo-2025/trabalhos/otimizacao-da-distribuicao-de-disciplinas-a-professores-baseada-em-busca-local

Obrigado! Perguntas?



Obrigado!

Perguntas?